判断题

环式光合电子传递过程中只有ATP和O2的产生，没有NADPH＋H+的形成。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

对植物进行光周期诱导，其光照强度必须低于正常光合作用所需要的光照强度。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

在雌雄同株异花的植物中，花朵的性别的出现是按一定的先后顺序的。通常发育早期出现的是雄花，随后是雄花和两性花都有，最后只出现雌花。（　　）

- 对
- 错

✕ 错误

正确答案：对

解析:

ANXSG ANXSG

多选题

可育花粉内含物中含量最高的化合物有

- [x] A 淀粉
- [x] B 蔗糖
- [ ] C 甘油
- [ ] D 脯氨酸

✕ 错误

正确答案：ABD

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

酸价降低是油料作物种子成熟过程中脂肪代谢的显著特点

- (●) 对
- ( ) 错

ANXYSG
ANXYSG

判断题

常见的虫媒花有，水稻和玉米。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

多选题

影响花诱导的主要外界条件是：

- [x] A 时间
- [x] B 低温
- [x] C 光周期
- [ ] D 水分

✕ 错误

正确答案：BC

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

植物体内的水分向上运输的动力有(　　)。

A 大气压力

B 内聚力-张力

C 蒸腾拉力和根压

D 大气压力和内聚力-张力

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

促进莴苣种子萌发最有效的波长为730 nm。 （ ）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

多选题

生物固氮中的固氮酶的组成亚基是：

A Cu蛋白

B Fe-S蛋白

C Fe蛋白

D Mo-Fe蛋白

ANXSG
ANXSG

单选题

大棚栽培中，在适宜的光照、土壤、肥料、温度等条件下，为增加粮食的产量，应适当增加：

A 空气中含氧量

B 空气中含氮量

C 空气中含CO_2量

D 土壤中矿质元素含量

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

光形态建成是一种高能反应，它与植物体内的光敏色素有关。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

由于提高细胞液浓度，降低渗透势而表现出的调节作用称为_____调节。调节细胞液浓度的渗透物质大致可分为两大类。一类是由外界进入细胞的_____离子，一类是在细胞内合成的_____物质。

A 脂蛋白

B 水势，无机，有机

C 渗透，无机，有机

D 渗透，钠，糖类

E 水势，钠，蛋白质

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

用远红光间断长日植物冬小麦暗期，则会：

A 抑制开花

B 促进开花

C 无影响

D 无实验根据

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

植物自由基清除系统主要包含_____、_____、_____三种酶

A APPO，CAT，PD

B PPO，CAT，POD

C SOD，CAT，POD

D PPO，SOD，POD

ANXSG
ANXSG

判断题

激素、蛋白质等物质可以使用高温灭菌进行消毒。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

除了光周期、温度和营养3个因素外，控制植物开花反应的另一个重要因素是：

A 光合磷酸化反应速率

B 有机物在体内运输速度

C 植物的年龄

D 土壤溶液的酸碱度

ANXSG
ANXSG

单选题

能有效打破种子休眠的植物激素是（ ）

A 赤霉素

B 细胞分裂素

C 乙烯

D 脱落酸

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

植物根系要吸收土壤中的水分，土壤溶液浓度必须小于细胞液的浓度。

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

判断题

聚光色素包括大部分叶绿素a和全部的叶绿素b及类胡萝卜素、藻胆素。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

判断题

花粉中含有大量生长素、赤霉素和细胞分裂素，这些可能是花粉萌发和花粉管生长的促进剂。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

将 ψ_m 为-80 MPa 的干种子，放置在温度为 27℃、相对湿度(RH)为50%的空气中，问干种子能否吸水？气相的水势可按下式计算：$\Psi_w=(RT/V_{w,m})\times\ln RH$。（其中R=8.3 $cm^3 \cdot MPa \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$，T：绝对温度，即273+t℃）。

A 能

B 不能

C 先吸水，达到水势平衡后则不再吸水

D 不知道

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG ANXSG

判断题

通过土培法就可以确定哪些元素是必需的元素。(　)

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

主观题

试述植物对逆境的交叉反应。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

多选题

下列关于光合电子传递包含以下哪3种类型？

- [x] A 非环式电子传递
- [x] B 环式电子传递
- [x] C 假环式电子传递
- [ ] D 半环式电子传递

ANXSG
ANXSG

单选题

一般认为在（　）条件下形成的小麦种子休眠程度低，易引起穗发芽

A 强光

B 低温

C 高温

D 干燥

ANXSG
ANXSG

判断题

植物细胞内ATP酶活性与主动吸收无机离子量呈负相关。(　)

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

如果将葫芦科植物的茎从根的基部切去，从切口处会有很多汁液流出，这说明筛管内有很大的正压力。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

与能量转换密切有关的细胞器是：

A 高尔基体与中心体

B 中心体与叶绿体

C 内质网和线粒体

D 线粒体和叶绿体

ANXSG
ANXSG

判断题

需光种子萌发时，除满足水、气、温度三个条件外，尚需有较高的Pfr水平。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

在施肥时期施用肥料的营养效果最好，这个时期被称为需肥临界期。（ ）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

类胡萝卜素具有收集光能地作用，但会伤害到叶绿素地功能。（　　）

对

错

ANXSG
ANXSG

单选题

多年生常绿木本植物的叶片的衰老属于

A 整体衰老

B 地上部衰老

C 渐近衰老

D 落叶衰老

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

果实成熟时，变软是因为细胞壁物质的合成。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

在果实呼吸跃变之前，果实内含量明显升高的植物激素是

A 生长素

B 赤霉素

C 细胞分裂素

D 乙烯

ANXSG
ANXSG

单选题

作物抗涝性的强弱决定于（　　）。

- A 有无发达的通气系统
- B 乙酰CoA
- C 对有毒物质具忍耐力
- D 丙二酸单酰CoA
- E 对缺氧的适应能力
- F NADPH+H+
- G 大的根冠比

✕ 错误

正确答案：E

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

下列关于叶绿体基质及内含物的说法正确的有哪些？

- A 基质以水为主体，内含多种离子、有机分子和蛋白质等
- B 基质是碳同化场所
- C 基质含有淀粉粒与质体小球
- D 基质是N代谢场所

ANXSG
ANXSG

单选题

夜间，CAM植物细胞的液泡内积量大量的：

A 氨基酸

B 糖类

C 有机酸

D CO2

ANXSG
ANXSG

判断题

种子的萌发一般以胚根突破种皮作为萌发的标志。（ ）

- [x] 对
- [ ] 错

ANXSG
ANXSG

判断题

阴雨高湿通常加速种子的成熟。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

叶绿体色素主要分布在：

A 类囊体膜上

B 类囊体空腔内

C . 间质中

D 叶绿体外被膜上

ANXSG
ANXSG

单选题

盐分过多对植物呼吸作用的影响是：

A 呼吸增高

B 甘油三脂

C 呼吸降低

D 胆固醇

E 呼吸变化不大

F 磷脂

G 呼吸先降后升

ANXSG
ANXSG

主观题

作物一次施肥过多为什么易“烧苗”？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

多选题

光照能显著影响植物的衰老过程主要是（　　）能促进植物衰老。

- [x] A 红光
- [x] B 远红光
- [ ] C 蓝光
- [ ] D 紫外光

✕ 错误

正确答案：BD

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

在ABCDE模型中，E类基因的作用是：

A 控制萼片和花瓣的发育

B 花瓣和雄蕊的发育

C 参与整个花器官的发育

D 控制胚珠的发育

ANXSG
ANXSG

单选题

在温带地区，秋季能开花的植物一般是：

A 中日植物

B 长日植物

C 短日植物

D 绝对长日

ANXSG
ANXSG

多选题

细胞的吸水方式有哪些？

- [x] A 渗透吸水
- [x] B 吸胀吸水
- [x] C 降压吸水
- [ ] D 水通道蛋白

✕ 错误

正确答案：ABCD

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

下列不是植物器官衰老原因的是

A NAD^+

B 营养亏缺

C ATP

D 程序性细胞死亡

E ADP

F 活性氧过多

G 光照

ANXSG
ANXSG

判断题

风干种子的萌发、果实内种子的形成、休眠芽复苏等的吸水主要取决于衬质势的大小。（　　）

- ○ 对
- ◉ 错

✕ 错误

正确答案：对

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

植物的渗透势等于其渗透压的负值，因此可用公式 ψ_s=-iCRT来计算。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

马来酰肼的作用与生长素是一致的。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

将植物细胞放入一定浓度的溶液中，如果这个细胞既不从外界溶液中吸水，也不向外界溶液中排水，则这个细胞的水势等于零。

- ○ 对
- ◉ 错

ANXSG
ANXSG

单选题

以下哪种效应导致了光合作用中两个光系统的发现：

A Hill reaction

B Emerson enhancement effect

C Calvin-Benson cycle

D Hatch-Slack pathway

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG ANXSG

单选题

植物的肥料三要素是指：

A C、H和O

B Fe、Mg和Cu

C B、Mo和Zn

D N、P和K

ANXSG
ANXSG

判断题

植物体中根、茎、叶、果实及种子都可以合成ABA。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

ANXSG
ANXSG

多选题

抗旱植物的生理生化特征

- A 细胞渗透势较高，吸水和保水能力强。
- B 原生质具较高的亲水性、黏性与弹性，既能抵抗过度脱水，又能减轻脱水时的机械损伤。
- C 缺水时，正常代谢活动受到的影响小，合成反应仍占优势，而水解酶类活性变化不大，减少生物大分子的破坏，使原生质稳定，生命活动正常。
- D 合成干旱诱导蛋白，提高植物对干旱的耐胁迫能力。

✕ 错误

正确答案：ABC

解析:

ANXSG

判断题

蒸腾拉力引起被动吸水，这种吸水与水势梯度无关。

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

主观题

试述低温伤害的机理和提高植物抗寒的途径。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

判断题

必需元素的单一盐溶液不发生单盐毒害。(　)

对

错

ANXSG
ANXSG

主观题

解释果树生产上开花结实的大小年现象。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

种子萌发时，胚根突破种皮后RQ值是：

A 小于1

B 等于1

C 大于1

D 等于0

ANXSG
ANXSG

多选题

光照促进植物硝酸盐还原的原因一般包括：

- [x] A 利于NADH产生
- [x] B 利于$NADP^+$再生
- [x] C 诱导NR
- [x] D 形成Fd_{red}

✕ 错误

正确答案：ACD

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

不具有极性运输的植物激素是：

A IAA

B GA_3

C CTK

D ETH

ANXSG
ANXSG

多选题

促使植物体内乙烯的生物合成量增多的因素有：

A GA

B O_2浓度高

C 大于35℃

D 果实成熟

✕ 错误

正确答案：BCD

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

下面哪些属于油料种子：

- [x] A 大豆
- [x] B 花生
- [ ] C 向日葵
- [ ] D 玉米

✕ 错误

正确答案：ABC

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

植物细胞内产生ATP的方式有多种，包括（　　）

- [x] A 光合磷酸化
- [x] B 底物水平磷酸化
- [x] C 氧化磷酸化
- [x] D 蛋白磷酸化

✕ 错误

正确答案：ABC

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

细胞间结冰往往造成植物的死亡。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

细胞分类素为什么能延缓叶片衰老？证明细胞分裂素是根尖合成的依据有哪些？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

植物体内水分、矿物质及有机物的长距离运输主要是在质外体中进行。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

主观题

简述影响根系吸收矿质元素的因素。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

判断题

植物对矿质元素的吸收以主动吸收为主。(　)

- ○ 对
- ◉ 错

✕ 错误

正确答案：对

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

下列植物中属于短日植物的是

- [ ] A 晚稻
- [x] B 小麦和甘蓝
- [ ] C 大豆
- [x] D 四季度和番茄

✕ 错误

正确答案：AC

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

生长素的极性运输仅局限于胚芽鞘、幼茎、幼根的薄壁细胞之间的短距离运输。（　　）

- ○ 对
- ◉ 错

✕ 错误

正确答案：对

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

AVG（氨基乙氧基乙烯基甘氨酸）和AOA（氨基氧乙酸）促进植物体内乙烯的合成。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

光合作用反应中心色素分子的主要功能是：

A 吸收光能

B 通过诱导共振传递光能

C 利用光能进行光化学反应

D 推动跨膜H^+梯度的形成

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

下列化合物属于生理酸性盐的是：

A $NaNO_3$

B NH_4NO_3

C $(NH_4)_2SO_4$

D NH_4Cl

✕ 错误

正确答案：CD

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

什么是光合午休？作物为什么会出现“午休”现象？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

单选题

叶绿素提取液，如背着光源观察，其反射光呈：

A 暗红色

B 橙黄色

C 绿色

D 蓝色

ANXSG
ANXSG

单选题

将幼年期苹果的芽嫁接到成熟的矮化的砧木上，可使苹果开花期：

A 提早

B 推迟

C 不变

D 不能确定

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

光合作用中光反应发生的部位是：

A 叶绿体基粒

B 叶绿体基质

C 叶绿体膜

D 液泡

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

简述植物水通道蛋白的功能。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

单选题

将短日照植物苍耳叶片全部剪去，在短日条件下它会：

A 开花

B 提前开花

C 不开花

D 延迟开花

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

光敏色素在黄花苗中比绿色组织中的含量要高。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

在维管植物的较幼嫩部分，(　)亏缺时，缺乏症首先表现出来。

A P

B N

C K

D Ca

ANXSG
ANXSG

单选题

关于植物体水分散失的意义，下列哪项是不正确的?

A 促进植物体对水分的吸收

B 促进矿质元素在植物体内的运输

C 促进溶于水的矿质元素的吸收

D 降低植物体特别是叶片的温度

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG ANXSG

单选题

在筛管汁液中含量最高的离子是：

A Al^{3+}

B Cl^{-}

C Ca^{2+}

D K^{+}

ANXSG
ANXSG

单选题

（　　）对生长无抑制作用，即使浓度很高，仍可表现出最大的促进效应：

A GA

B ABA

C IAA

D CTK

ANXSG
ANXSG

单选题

一个细胞的ψ_w=-0.8 MPa，在初始质壁分离时的ψ_s=-1.6 MPa，设该细胞在发生初始质壁分离时比原来体积缩小4%，计算原来的Ψ_s为多少？

A -0.064 MPa

B -1.6 MPa

C -2.4 MPa

D -1.536 MPa

ANXSG
ANXSG

多选题

植物衰老的类型有哪些。

- A 整株衰老
- B 地上部衰老
- C 渐近衰老
- D 落叶衰老

ANXSG
ANXSG

单选题

土壤施用过多磷肥后，容易引起植物缺乏的元素是：

A K

B Zn

C N

D Mo

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

黄化幼苗生长细弱，是因为缺少光合作用合成的营养物质。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

高等绿色植物是怎样将硝酸根离子还原为氨基酸的？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

花粉的含水量一般为15%-30%，干燥后仅为6.5%，低的渗透势有利于花粉吸水萌发和抗逆性的提高。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

植物受旱时，永久萎焉与暂时萎焉的根本差别在于：

A 蛋白质变性

B 线粒体

C 激素变化

D 脱氢

E 氨基酸积累

F 加水

G 原生质脱水

H 硫解

I 乙酰CoA

ANXSG
ANXSG

判断题

一年生植物的衰老方式一般为地上部衰老。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

外植体消毒可以使用下面试剂或者方法？

- [x] A 次氯酸钠
- [ ] B 氯化汞
- [x] C 过氧化氢
- [ ] D 70%的酒精

✕ 错误

正确答案：ABCD

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

简述根吸收矿质元素的过程。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

植物生长物质在农林生产上的应用的实例有：

- A 脱落酸、青鲜素能增强植物的抗逆性
- B GA 促进种子萌发和打破芽休眠
- C NAA 应用于花卉生产
- D IAA 和 GA 诱导无籽果实形成

ANXYSG
ANXYSG

单选题

在适宜的温光条件下，在同时盛有水生动物和水生植物的养鱼缸中，当处于下列哪一种情况时，整个鱼缸的物质代谢恰好处于相对平衡：

A 动物的呼吸交换等于植物的光合作用的交换

B 动物吸收的氧等于植物光合作用释放的氧

C 动植物的CO2输出等于植物光合作用的CO2吸收

D 不能达到平衡

ANXSG
ANXSG

主观题

什么是光周期现象？举例说明植物的主要光周期类型。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

判断题

CAM植物叶肉细胞内的苹果酸含量，夜间高于白天。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

什么实验证明，光合产物的长距离运输通过韧皮部的筛管：

A 环割

B 蚜虫吻针法

C 伤流

D 蒸腾

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

在光合作用中具有双重催化功能的酶是：

A PEPC

B Rubisco

C PPDK

D NAPD-苹果酸酶

ANXSG
ANXSG

单选题

温度可影响同化物的运输，当气温高于土温时：

A 有利于同化物向根部运输

B 有利于同化物向地上运输

C 只影响运输速度，不影响运输方向

D 对同化物运输速度和方向均无影响

ANXSG
ANXSG

单选题

在一次施肥过多后，以下水分子渗透较多的是(　　)。

A 土壤中水分子渗入根毛细胞

B 根毛细胞内水分子渗入表皮以内细胞

C 表皮以内细胞的水分子渗入到根毛细胞

D 表皮以内细胞的水分子渗入到导管

ANXSG
ANXSG

判断题

在细胞分裂素类物质中最早被发现的是激动素。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

ANXSG
ANXSG

判断题

暂时萎蔫是植物对干旱的一种适应反应，对植物是有利的。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

以磷矿粉作磷肥，植物一般不能直接利用。若将磷矿粉与(　)一起施用，则能增加根系对磷的吸收。

A 硫酸铵

B 碳酸氢铵

C 钙镁磷肥

D 硝酸钙

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

年轮的形成主要是由于：

A 温度

B 氧气

C 光照

D 季节性

ANXSG
ANXSG

判断题

根尖合成的赤霉素沿韧皮部向上运输，而叶片合成的赤霉素沿木质部向上运输。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

叶绿体色素都吸收蓝紫光，而在红光区域的吸收峰则为叶绿素所特有。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

主观题

论述C3途径的生物学调控方式。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

判断题

花的某一器官位置被另一类器官替代，如花瓣部位被雄蕊替代，这种遗传变异现象称花发育的同源异型突变。

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

单选题

质子泵对质子的主动转运属于：

A 次级主动转运

B 协同转运

C 共转运

D 初级主动转运

✕ 错误

正确答案：D

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

土壤水分充足时，根/冠比下降。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

问断暗期最有效的光是

A 红光

B 远红光

C 蓝紫光

D 绿光

ANXSG
ANXSG

单选题

光合作用中合成蔗糖的部位是：

A 细胞质

B 叶绿体间质

C 类囊体

D 核糖体

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

呼吸跃变现象与什么激素有密切关系。

A 生长素

B 细胞分裂素

C 乙烯

D 脱落酸

ANXSG
ANXSG

多选题

下列关于电子传递和光合磷酸化的说法正确是哪些？

- A 原初反应产生的高能电子推动着光合膜上的电子传递
- B 引起水的裂解放氧
- C 导致NADP+的还原
- D 建立了跨膜的质子动力势

ANXSG ANXSG

单选题

调节气孔开闭的矿质元素是：

A P

B K

C Ca

D Mg

ANXSG
ANXSG

判断题

绝对低温型植物在种子吸涨以后就能感受低温。

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

任何细胞在合适的条件下都可以发送脱分化形成愈伤组织。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

被人们称为“逆境缓和激素”的植物生长物质是：

A 油菜素内酯（BR）

B 茉莉酸（JA）

C 多胺（PA）

D 水杨酸（SA）

ANXSG
ANXSG

判断题

生物钟现象对温度敏感。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

下列哪种组合能打破桃李等植物种子休眠：

A 机械摩擦和温水浸种处理

B 机械摩擦和加H_2O_2处理

C 低温层积和加GA处理

D 曝晒加GA处理

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG ANXSG

判断题

任何逆境都会使光合速率下降。（　　）

- 对
- 错

✕ 错误

正确答案：对

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

试述植物地上部分和地下部分的相关性，如何调节植物的根冠比？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

植物信号转导中胞间物理信号有：

- [x] A 电信号
- [x] B 辐射
- [x] C 声
- [x] D 水力学信号

✕ 错误

正确答案：AD

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

能提高植物抗寒性的植物生长物质有：

A ABA

B 酮体

C GA

D 胆固醇

E IAA

F CTK

ANXSG
ANXSG

判断题

叶片吸收的离子是沿木质部向下运输的。(　)

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

在任何日照条件下都可以开花的植物称为日中性植物。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

风和日丽的情况下，植物叶片在早晨、中午和傍晚的水势变化趋势为：

A 低—高—低

B 高—低—高

C 低—低—高

D 高—高—低

ANXSG
ANXSG

判断题

植物根细胞的被动吸水就是根压吸水。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

CO_2补偿点高的植物是：

A 玉米

B 高粱

C 棉花

D 甘蔗

ANXSG
ANXSG

判断题

暗反应只有在黑暗条件下才能进行。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

旱害的核心是原生质脱水。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

将叶绿素提取液放在直射光下，则可观察到：

A 反射光是绿色，透射光是红色

B 反射光是红色，透射光是绿色

C 反射光和透射光都是绿色

D 反射光和透射光都是红色

ANXSG
ANXSG

判断题

叶片衰老时，蛋白质含量下降主要是蛋白质降解增强，与蛋白质合成没有关系。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

将一株带有枝叶的植物的根进行麻醉或切除，在阳光下，植物还能吸水，此过程是(　　)。

A 吸胀作用吸水

B 毛细管作用吸水

C 蒸腾拉力吸水

D 根毛细胞吸水

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

河北省冬小麦引种到广州

A 提前抽穗

B 延迟抽穗

C 不抽穗

D 正常抽穗

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

光合产物是以哪种形式从叶绿体转移到细胞质中去的：

A 核酮糖

B 葡萄糖

C 蔗糖

D 磷酸丙糖

ANXSG
ANXSG

判断题

温度较低而昼夜温差大时，有利于饱和脂肪酸的形成。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

施用（ ）可以诱导番茄形成无籽果实。

A 生长素

B 氮肥

C 细胞分裂素

D 磷肥

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

与一般地区相比，干旱地区种子

A Ser；丝氨酸

B 淀粉含量较低，蛋白质含量较高

C Gly；甘氨酸

D 淀粉含量较高，蛋白质含量较低

E His；组氨酸

F 淀粉与蛋白质含量都较低

G Trp；色氨酸

H 淀粉与蛋白质含量都较高

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG ANXSG

单选题

在抗冻锻炼过程中，可溶性糖、不饱和脂肪酸、束缚水/自由水比值：

A 均升高

B 胞液

C 均降低

D 乙酰CoA

E 基本不变

F $NADPH+H^+$

G 无规律

H 磷酸戊糖途径

ANXSG
ANXSG

单选题

生物合成细胞分裂素是在细胞的（　　）中进行的：

A 线粒体

B 叶绿体

C 微粒体

D 内质网

ANXSG
ANXSG

单选题

赤霉素的受体位于：

A 质膜

B 细胞核

C 胞质溶胶

D 液泡膜

ANXSG
ANXSG

主观题

乙烯利的化学名称叫什么？在生产上主要应用于哪些方面？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

以下关于昼夜节律的说法正确的是：

A 近似生物钟

B 植物中不存在

C 和向性运动有关

D 以上都正确

ANXSG
ANXSG

判断题

植物的光呼吸是在光照下进行的，暗呼吸是在黑暗中进行的。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

叶绿体为单层膜的细胞器。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

多选题

关于卡尔文循环下列哪些说法是正确的？

- [ ] A 同化一个CO2需要消耗3个ATP和2个NADPH
- [x] B 形成的磷酸丙糖运出叶绿体
- [x] C 蔗糖在细胞质中合成
- [x] D 淀粉在叶绿体中合成

✕ 错误

正确答案：ABCD

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

施肥增产的原因是间接的。施肥主要是通过增强光合作用来增加干物质积累，提高产量。(　)

- [x] 对
- [ ] 错

ANXSG
ANXSG

判断题

通道运输的效率最高。(　)

- [x] 对
- [ ] 错

ANXSG
ANXSG

多选题

植物缺素的综合诊断包括：

- A 化学分析诊断法
- B 加入诊断法
- C 病症诊断法
- D 经验判断法

✕ 错误

正确答案：ABC

解析:

ANXSG ANXSG

判断题

原初反应包括光能的吸收、传递和水的光解。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

在同温同压的条件下，溶液中水的自由能比纯水(　　)。

A 高

B 低

C 相等

D 不确定

ANXSG
ANXSG

单选题

在植物衰老过程中也有某些蛋白质合成，这些蛋白质主要是

A 识别蛋白

B 水解酶

C LEA

D 核蛋白

ANXSG
ANXSG

单选题

植物吸收矿质元素和水分之间的关系是：

A 正相关

B 负相关

C 既相关又相互独立

D 无相关性

ANXSG
ANXSG

多选题

聚光色素包含以下哪些色素？

- [ ] A 全部叶绿素a
- [x] B 大部分叶绿素a
- [x] C 全部叶绿素b
- [x] D 胡萝卜素

ANXSG
ANXSG

判断题

南麻北种可使麻秆生长较长，提高纤维产量和质量，种子也能及时成熟。

- 对
- 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

白天和夜晚硝酸还原速度是否相同？为什么？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

卡尔文循环为所有植物光合作用碳同化地基本途径。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

干种子中也有光敏色素活性。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

吐水是由于在高温高湿环境下：

A 蒸腾拉力引起的

B 根系生理活动的结果

C 土壤水分太多的缘故

D 空气中水分太多的缘故

ANXSG
ANXSG

多选题

植物对逆境胁迫的生理适应表现在哪些方面

- A 植物的光合作用都呈现出下降的趋势，同化产物供应减少
- B 植物呼吸速率大起大落，同时，植物的呼吸代谢途径亦发生变化
- C 水解酶活性低于合成酶活性，植物体内的物质物质大量合成，淀粉合成加强，蛋白质合成加强，可溶性氮增加
- D 体内的氧代谢的动态平衡被打破，活性氧（ROS）在体内积累。

✕ 错误

正确答案：ABD

解析:

ANXSG

判断题

色素分布于花粉外壁上，主要功能是吸引昆虫传粉和防止紫外线对花粉的破坏。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

单选题

向日癸的向性运动属于：

A 趋光性

B 感光性

C 向光性

D 向日性

ANXSG
ANXSG

判断题

暂时萎蔫是植物对水分亏缺的一种适应性调节反应，对植物有利。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

植物根部吸收的无机离子通过(　)运输到地上部。

A 韧皮部

B 质外体

C 胞间连丝

D 木质部

✕ 错误

正确答案：D

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

长日植物的临界日长（）长于短日植物，短日植物的临界暗期（）长于长日植物

A 一定，一定

B 不一定，不一定

C 一定，不一定

D 不一定，一定

ANXSG
ANXSG

单选题

协调最适温是指：

A 生长最快又健壮

B 生长最快，但不太健壮

C 生长次快，但很健壮

D 生长很慢，但很健壮

ANXSG
ANXSG

多选题

光照能显著影响植物的衰老过程主要是因为（　　）能延缓植物衰老。

- [x] A 红光
- [ ] B 远红光
- [x] C 蓝光
- [ ] D 紫外光

ANXSG
ANXSG

单选题

将北方冬小麦引种到广东栽培，结果不能抽穗结实主要原因是：

A 日照短

B 气温高

C 光照强

D 气温低

ANXSG
ANXSG

判断题

赤霉素在植物体内具有极性运输。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

多选题

下列哪些属于气孔特点？

- [x] A 数目多、分布广
- [x] B 面积小、蒸腾速率快
- [ ] C 体积小、细胞器少
- [x] D 与周围细胞联系紧密

ANXSG
ANXSG

主观题

肉质果实成熟过程有机物质发生哪些变化？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

属于胞外钙库的有：

A 液泡

B 线粒体

C 内质网

D 细胞壁

ANXSG
ANXSG

多选题

下列元素中，属于植物生长发育所必需的微量元素的是：

A Mg

B Mn

C Cu

D K

ANXSG
ANXSG

判断题

早春，多年生植物的根部是有机物运输的源。（　　）

- 对
- 错

✕ 错误

正确答案：对

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

结合态的赤霉素才具有生理活性。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

小麦、油菜等经过春化处理后体内脯氨酸含量会

A 减少

B 增加

C 无规律变化

D 变化很小

ANXSG
ANXSG

判断题

成长的叶片水分散失主要是通过气孔。

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

单选题

水稻恶苗病就是由于感染赤霉菌后产生了大量的（　　）。

A 乙酰CoA

B 赤霉素

C NADPH

D 生长素

E ATP

F 脱落酸

G HCO_3-

H 细胞分裂素

ANXSG
ANXSG

单选题

油料种子发育过程中，最先累积的储藏物质是：

A 4

B 蛋白质

C 油脂

D 糖类化合物

E 脂肪酸

✕ 错误

正确答案：D

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

追肥的形态指标是：

- A 节间长度
- B 作物长相
- C 作物长势
- D 叶色

✕ 错误

正确答案：BCD

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

促进瓜类雌花分化的植物激素是

- [x] A 细胞分裂素
- [ ] B 赤霉素
- [x] C 生长素
- [ ] D 乙烯

✕ 错误

正确答案：CD

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

合理施肥为什么能使作物增产？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

促进莴苣种子萌发的光是：

A 蓝紫色

B 红光

C 远红光

D 黄光

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG ANXSG

判断题

植物提高抗逆性途径主要是通过提高细胞膜的透性。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

高产植物都是低光呼吸植物，而低光呼吸植物也是高产植物。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

某植物在同样的时间内通过蒸腾耗水2kg，形成干物质5g，其蒸腾系数是(　　)。

A 2.5

B 0.4

C 400

D 0.0025

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

缺水、缺肥、盐渍等处理可提高烟草对低温和缺氧的抵抗能力，这种现象是（　　）的体现。

A 交叉适应

B 橄榄油

C 低温锻炼

D 逆境忍耐

E 逆境逃避

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG ANXSG

单选题

植物在持续饥饿条件下，它将动用（　　）用于呼吸代谢。

A 葡萄糖

B 脂肪

C 蛋白质

D 淀粉

ANXSG
ANXSG

单选题

植物根部吸收离子较活跃的区域是：

A 分生区

B 伸长区

C 根毛区

D 根冠

ANXSG
ANXSG

判断题

ABA诱导气孔开放，CTK诱导气孔关闭。

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

在硝酸盐转化为铵盐的过程中，催化限速步骤的酶是：

A 硝酸还原酶

B 亚硝酸还原酶

C 转氨酶

D 固氮酶

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG ANXSG

单选题

下列（　　）不是植物胞间信号：

A 植物激素

B 电波

C 水压

D 淀粉

ANXSG
ANXSG

单选题

一般情况下，下列哪种环境中正常生长的植物，其根毛细胞的细胞液浓度最大（　）。

A 在农田中的农作物

B 在森林中生长的植物

C 大型湖泊的岸边植物

D 在荒漠中生长的植物

ANXSG
ANXSG

判断题

植物生长在pH高的环境溶液中有利于阳离子的吸收。(　)

- [x] 对
- [ ] 错

ANXSG
ANXSG

判断题

在植物体内大量积累的元素必定是植物必需元素。(　)

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

下列物质中，作为高等植物体内硝酸还原酶催化NO_3^-转化为NO_2^-的电子供体是：

A $FMNH_2$

B UQH_2

C $NADH+H^+$

D CoA-SH

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG ANXSG

单选题

TCA各反应的全部酶都存在于（　　）

A 细胞质

B 液泡

C 线粒体

D 过氧化物体

ANXSG
ANXSG

主观题

采用什么方法可以证明GA能诱导大麦胚乳中α-淀粉酶的形成？

正确答案
酌情给分
解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

在长暗期中间若给予适宜的光间断处理，可被促进开花的植物是

- [x] A 冬小麦
- [ ] B 大麦
- [ ] C 玉米
- [x] D 大豆

✕ 错误

正确答案：AB

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

试述花发育时决定花器官特征的ABC模型（ABCDE模型）的主要要点。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

大量用于生产无根豆芽的复配剂是：

A 吲哚乙酸+赤霉素

B 吲哚乙酸+脱落酸

C 赤霉素+乙烯

D 6-苄基腺嘌呤+生长素

ANXSG
ANXSG

单选题

（　）植物体内合成细胞分裂素的主要器官是：

A 茎尖

B 叶片

C 根尖

D 芽

ANXSG
ANXSG

单选题

小液流法测定植物组织的水势，如果小液流向上，表明植物组织的水势（　　）外界溶液水势。

A 大于

B 等于

C 小于

D 不确定

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

烟熏黄瓜可增加雌花数的原因是：

- A 烟中有效成分是乙烯和一氧化碳
- B 一氧化碳的作用是抑制吲哚乙酸氧化酶的活性，减少吲哚乙酸的破坏，提高生长素的含量
- C 生长素和乙烯都能促进瓜类植物多开雌花，因此烟熏可致黄瓜增加雌花数
- D 一氧化碳对雄花有害，可以促进雌花的数量增加

✕ 错误

正确答案：ABC

解析:

ANXSG

判断题

在硝酸盐转化为铵盐的过程中硝酸还原酶是催化限速步骤。(　)

- ○ 对
- ◉ 错

✕ 错误

正确答案：对

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

提高植物根冠比的水肥措施是：

A 多施氮肥

B 多施氮肥，少浇水

C 多施氮钾肥

D 多施磷肥，控制水分

✕ 错误

正确答案：D

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

蛋白质磷酸化与脱磷酸化分别由（　　）和（　　）催化完成。

- [x] A 蛋白激酶
- [x] B 蛋白磷酸酯酶
- [ ] C 磷脂酶
- [ ] D 水解酶

ANXSG
ANXSG

判断题

碳反应为指在黑暗条件下所进行地反应。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

主观题

论述气孔的结构和气孔开闭机理。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

判断题

凡为光合细胞都具有类囊体。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

果实在向阳的一面着色鲜艳是因为光照可促进花青素的合成。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

判断题

叶绿素分子的头部是金属卟啉环，呈极性，因而具有亲水性。（　　）

- 对
- 错

✕ 错误

正确答案：对

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

镁在植物生命活动中的主要作用有：

- [x] A 镁是叶绿素的组成成分。
- [x] B 镁是光合作用及呼吸作用中许多酶的激活剂。
- [x] C 镁是DNA聚合酶及RNA聚合酶的活化剂。
- [ ] D 镁也是染色体的组成成分，在细胞分裂过程中起作用。

✕ 错误

正确答案：ABCD

解析:

ANXSG ANXSG

判断题

将东北的大豆引至北京种植，其生育期推迟；将河南的玉米引种到甘肃河西，其生育期提前。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

植物耐盐的生理基础表现在哪些方面

- [x] A 植物耐盐的主要机理是盐分在细胞内的区域化分配，盐分在液泡中积累可降低其对功能细胞器的伤害。
- [x] B 有些植物在盐渍时能增加K^+的吸收，有的蓝绿藻能随Na^+供应的增加而加大对N的吸收，维持营养元素的平衡，耐营养缺乏。
- [x] C 某些植物在较高盐浓度中仍能保持酶活性的稳定，维持正常的代谢。
- [x] D 通过合成大量蛋白与盐类结合，减少离子对原生质的破坏作用。

✕ 错误

正确答案：ABC

解析:

ANXSG

判断题

玉米生育期间，若缺少磷肥，细胞分裂受阻，会影响雌蕊的花柱抽出。（ ）

- [x] 对
- [ ] 错

ANXSG
ANXSG

多选题

植物吸收下列盐分中的(　)会引起根际pH值变化。

- [x] A $NaNO_3$
- [ ] B NH_4NO_3
- [x] C $(NH_4)_2SO_4$
- [x] D $Ca(NO_3)_2$

ANXSG
ANXSG

多选题

植物体内氨基酸合成的主要方式有：

- [x] A 还原氨基化作用
- [x] B 氨基交换作用
- [ ] C 固氮作用
- [x] D 酰胺合成作用

✕ 错误

正确答案：AB

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

合理施肥为什么能使作物增产？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

主观题

怎么证明某元素是植物的必需元素？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

具有较高溶液浓度的细胞，与外界接触时便会发生吸水过程。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

多选题

光合产物分配的特点有：

A 优先供应生长中心

B 就近供应，同侧运输

C 优先在有维管束连接的源库间运输

D 维管束的并接

ANXSG
ANXSG

单选题

光呼吸测定值最低的植物是：

A 水稻

B 小麦

C 高粱

D 大豆

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

酸雨的原因是由于空气中（　　）含量太高。

A CO_2

B 脂酰CoA脱氢酶

C SO_2

D 羟脂酰CoA脱氢酶

E NO_2

F HF

ANXSG
ANXSG

单选题

大麦种子发芽时，α-淀粉酶产生的部位是：

A 胚乳细胞

B 皮层细胞

C 糊粉层细胞

D 胚细胞

ANXSG
ANXSG

单选题

光周期诱导开花的成花素假说是由（）提出的

A W.W.Gamer

B H.A.Allard

C Chailakhyan

D G.Milchers

ANXSG
ANXSG

单选题

种子萌发时，种皮未破裂之前只进行（　　）

A 有氧呼吸

B 光呼吸

C 无氧呼吸

D 抗氰呼吸

ANXSG
ANXSG

单选题

多数植物通过光周期诱导后产生的效应，可通过（）相互传递

A 细胞分裂

B 嫁接

C 分离

D 种子

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

( )能抑制整株植物或离体器官的生长，也能抑制种子的萌发：

A GA

B ABA

C ETH

D CTK

ANXSG
ANXSG